Soutenance GPGPU

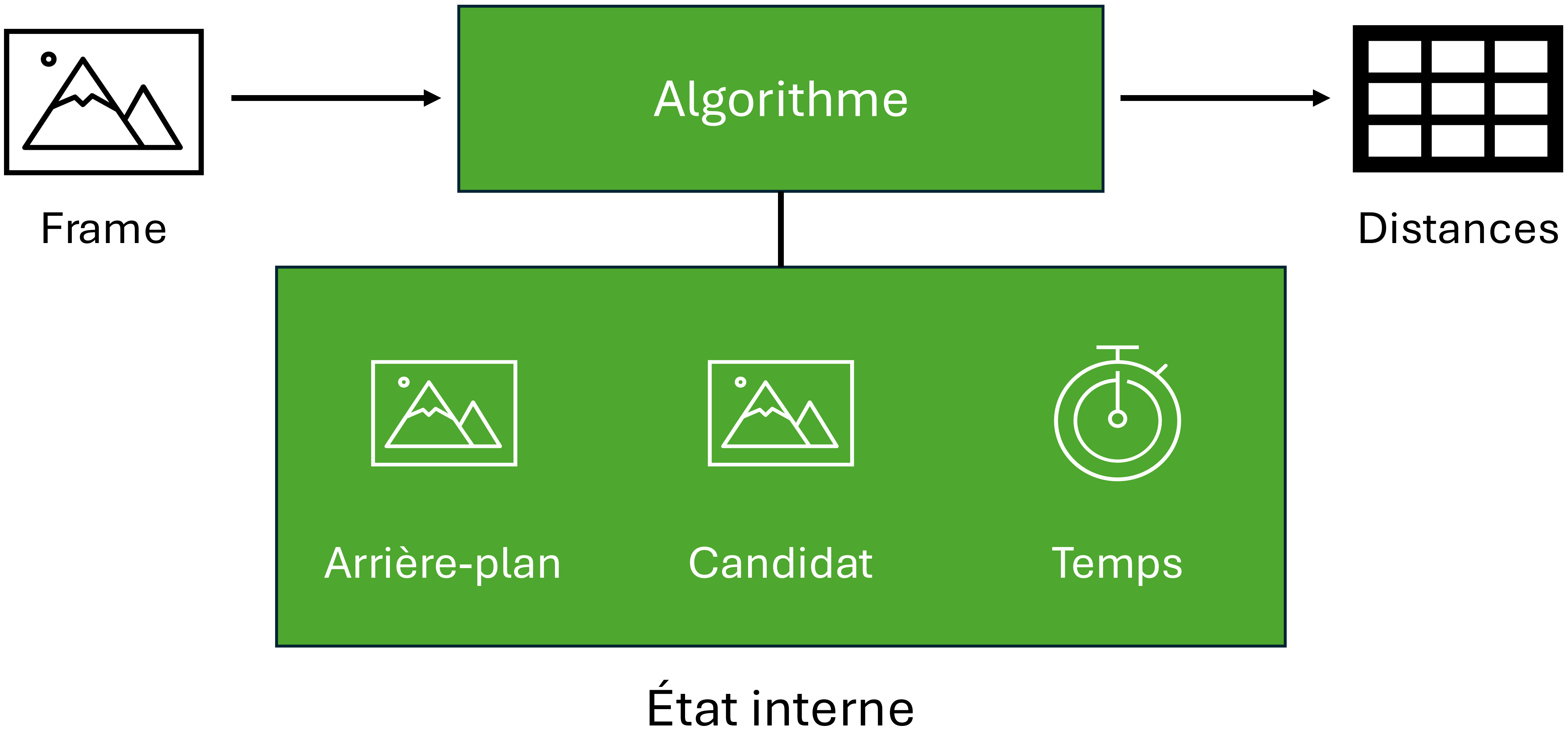
Ewan / Matis / Lylian / Virgile

Introduction

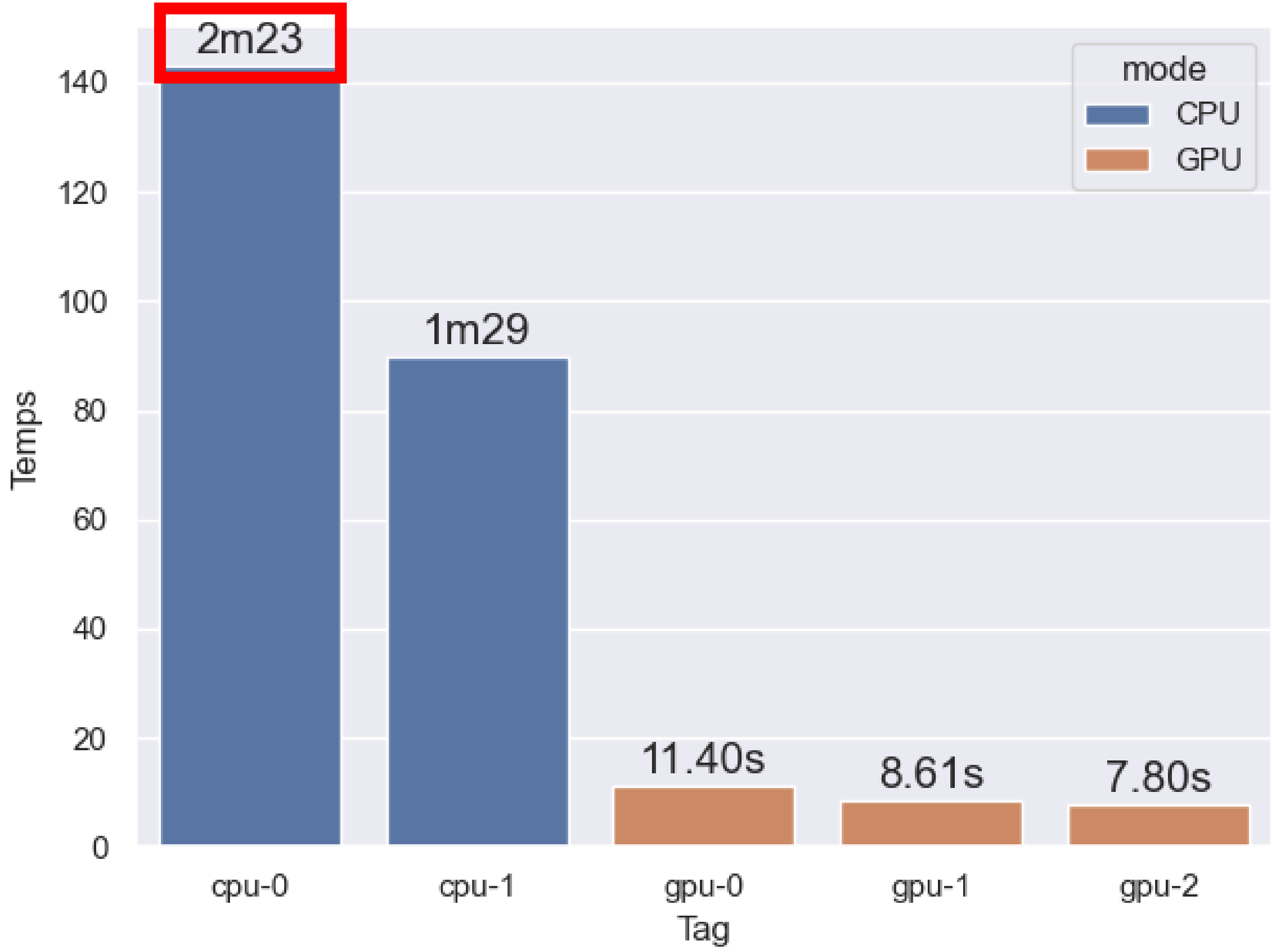
Objectif : Conception d’une pipeline de séparation du fond et des objets mobiles dans des vidéos

Estimation de l'arrière-plan → Ouverture morphologique → Seuillage d’hystéresis → Application du masque

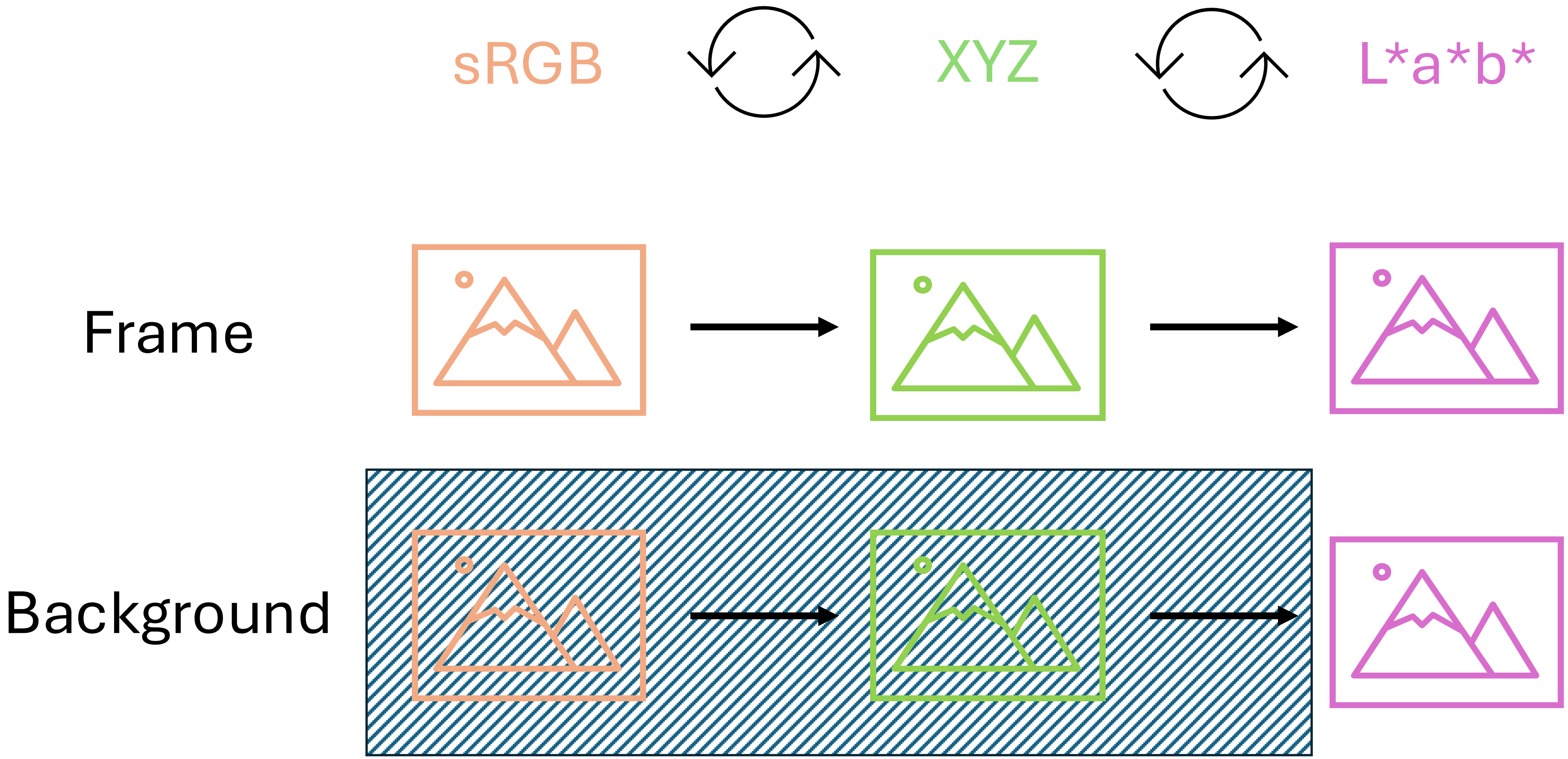
Estimation de l’arrière-plan



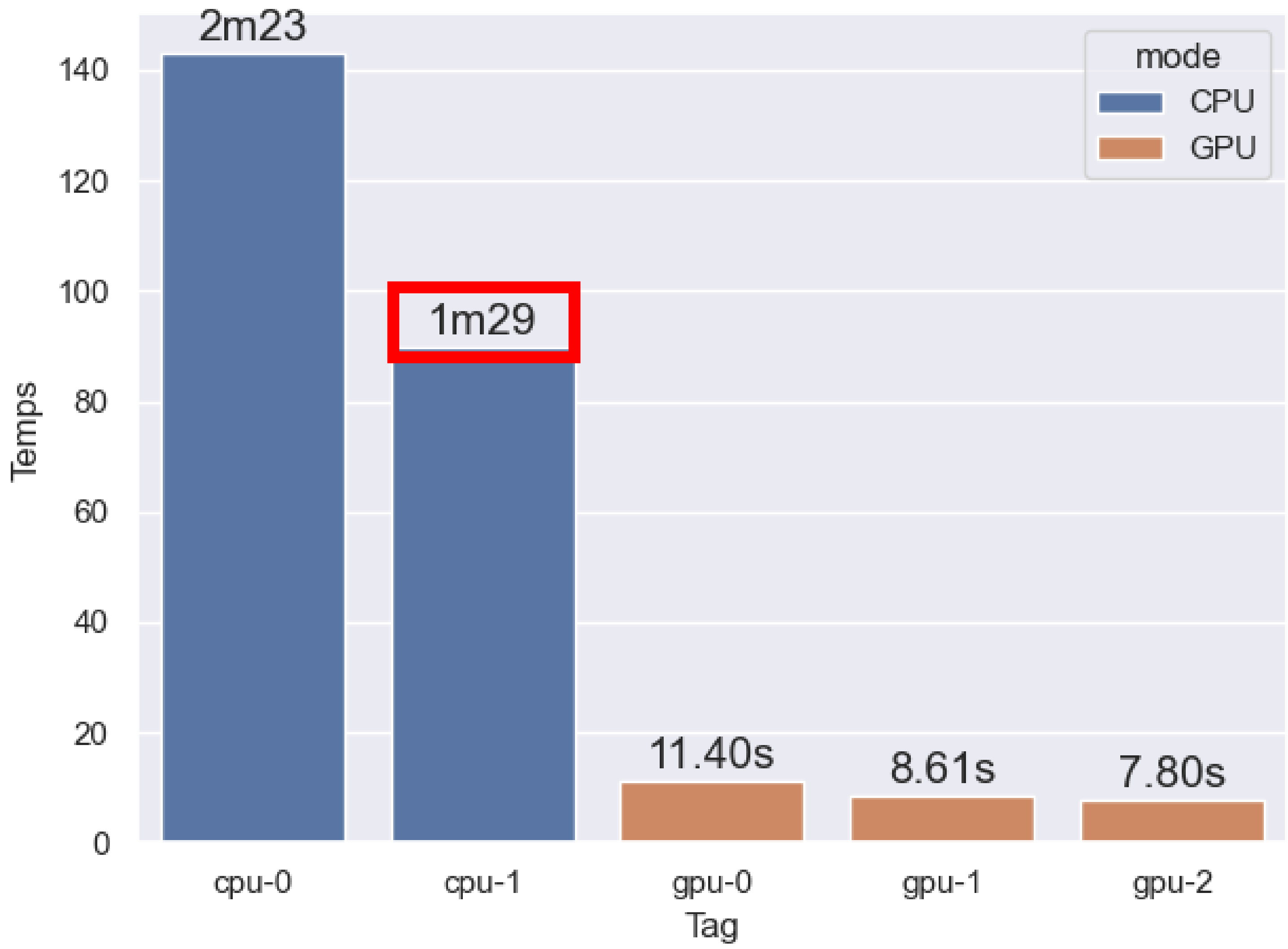
Estimation de l’arrière-plan



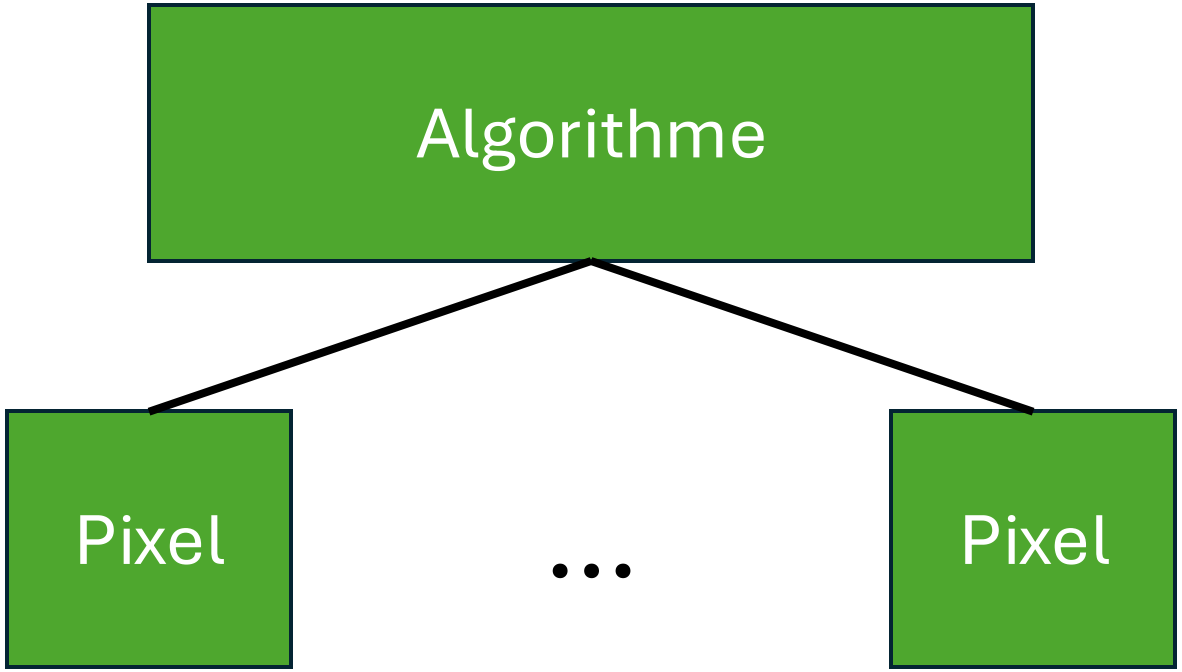
Estimation de l'arrière-plan



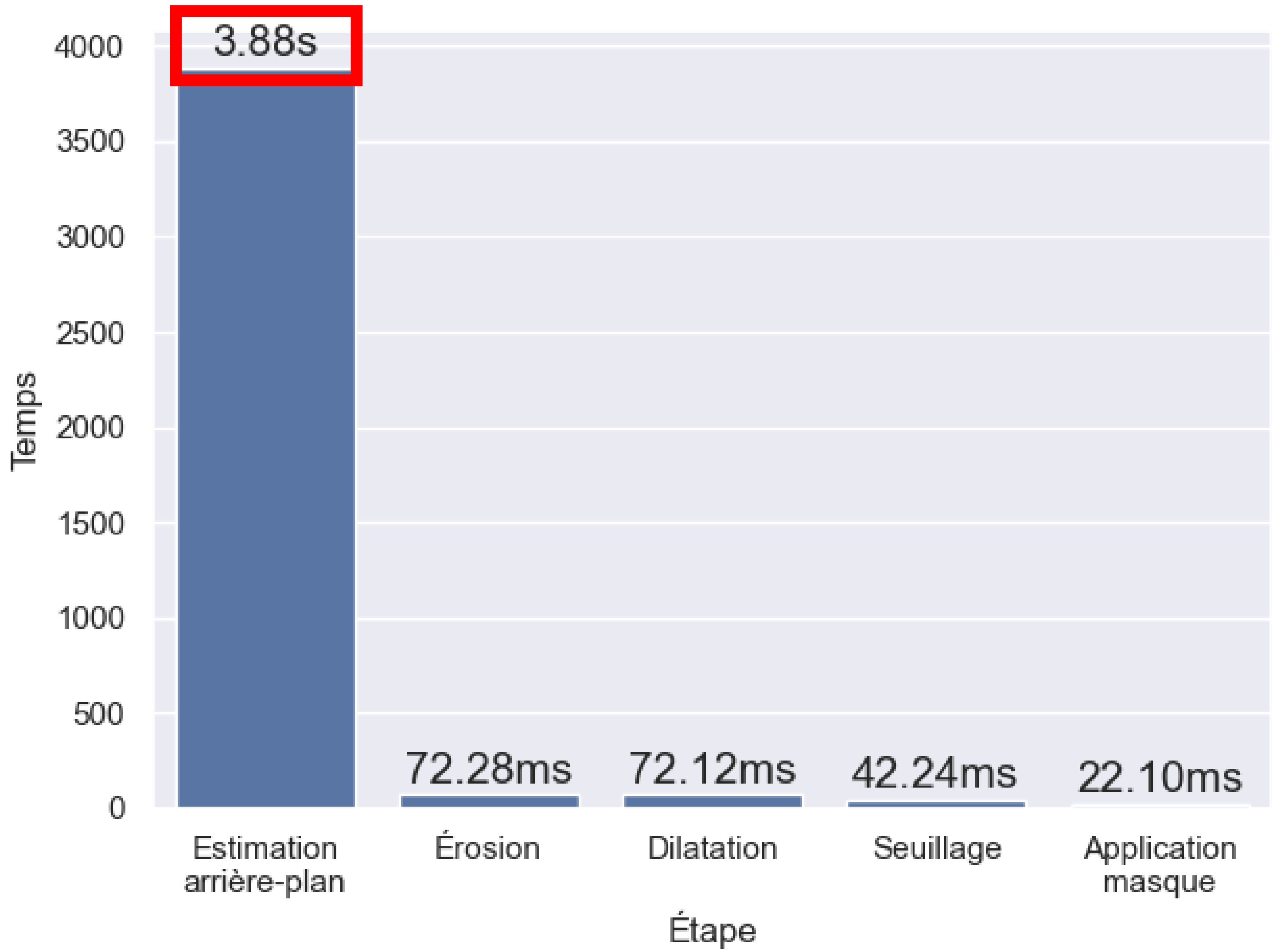
Estimation de l’arrière-plan



Estimation de l’arrière-plan



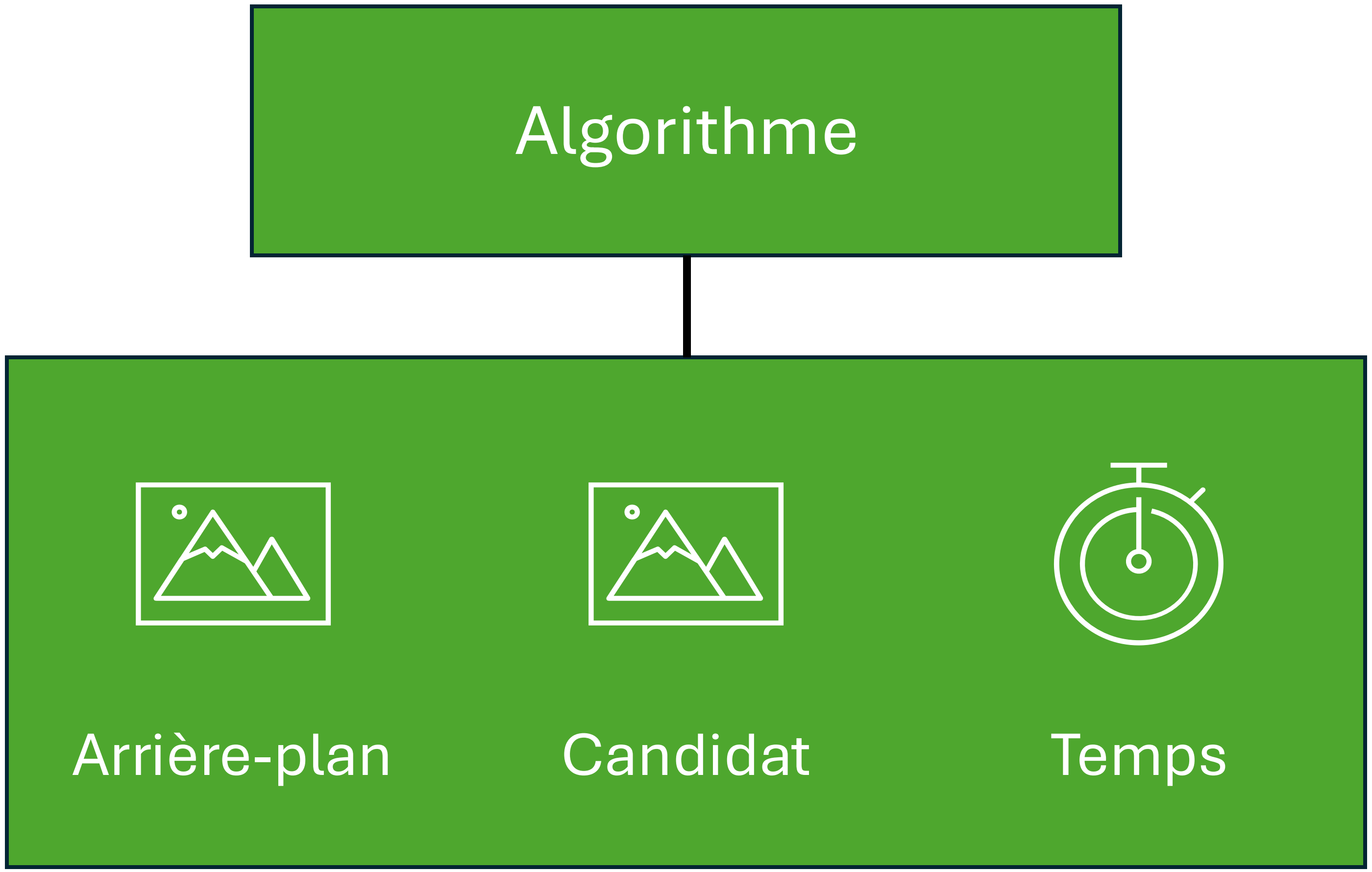
Implémentation GPU



Estimation de l'arrière-plan

Shared Memory ?

Lecture	Écriture
-	-

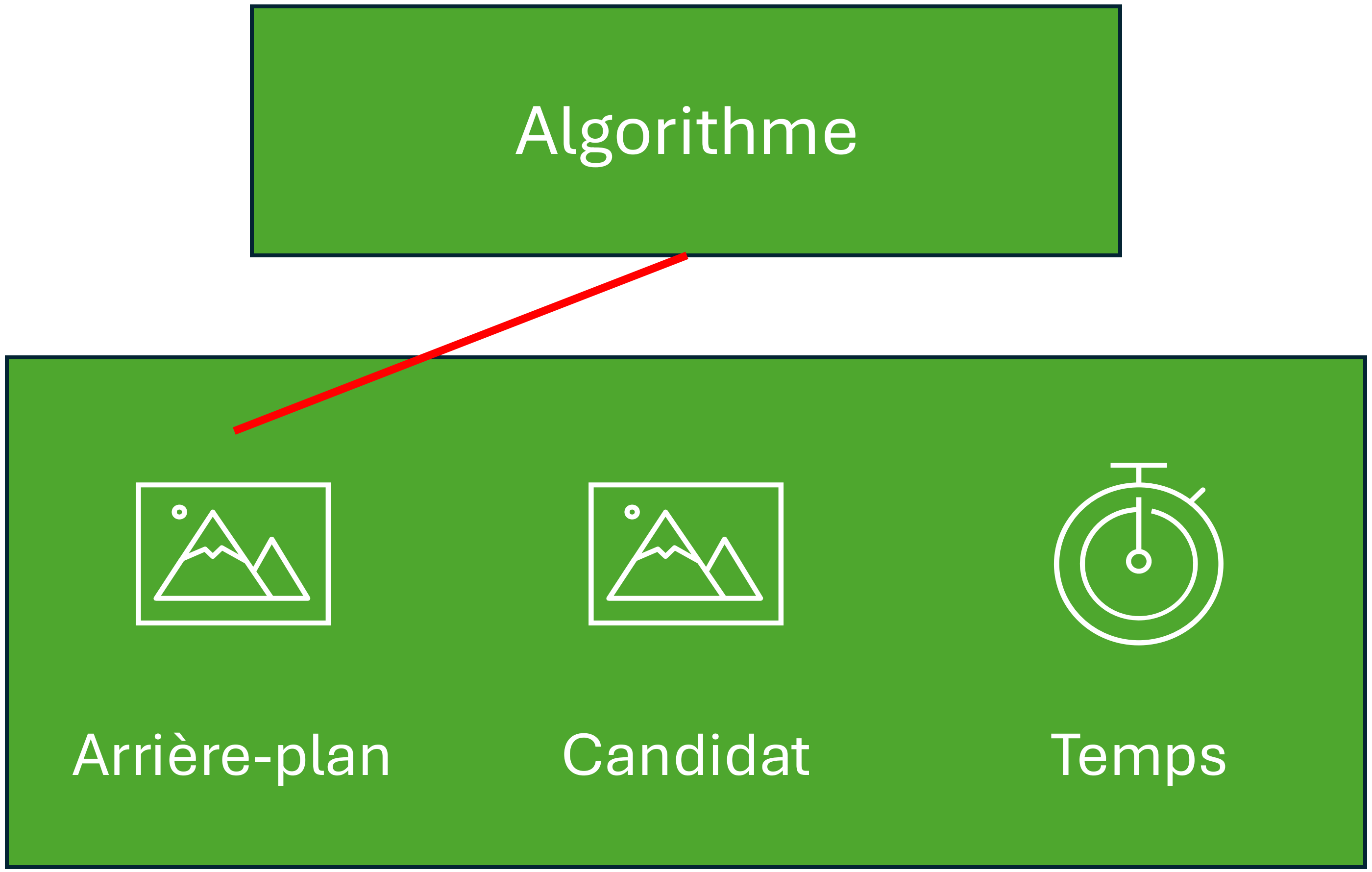


État interne

Estimation de l’arrière-plan

Shared Memory ?

Lecture	Écriture
1	0 à 1

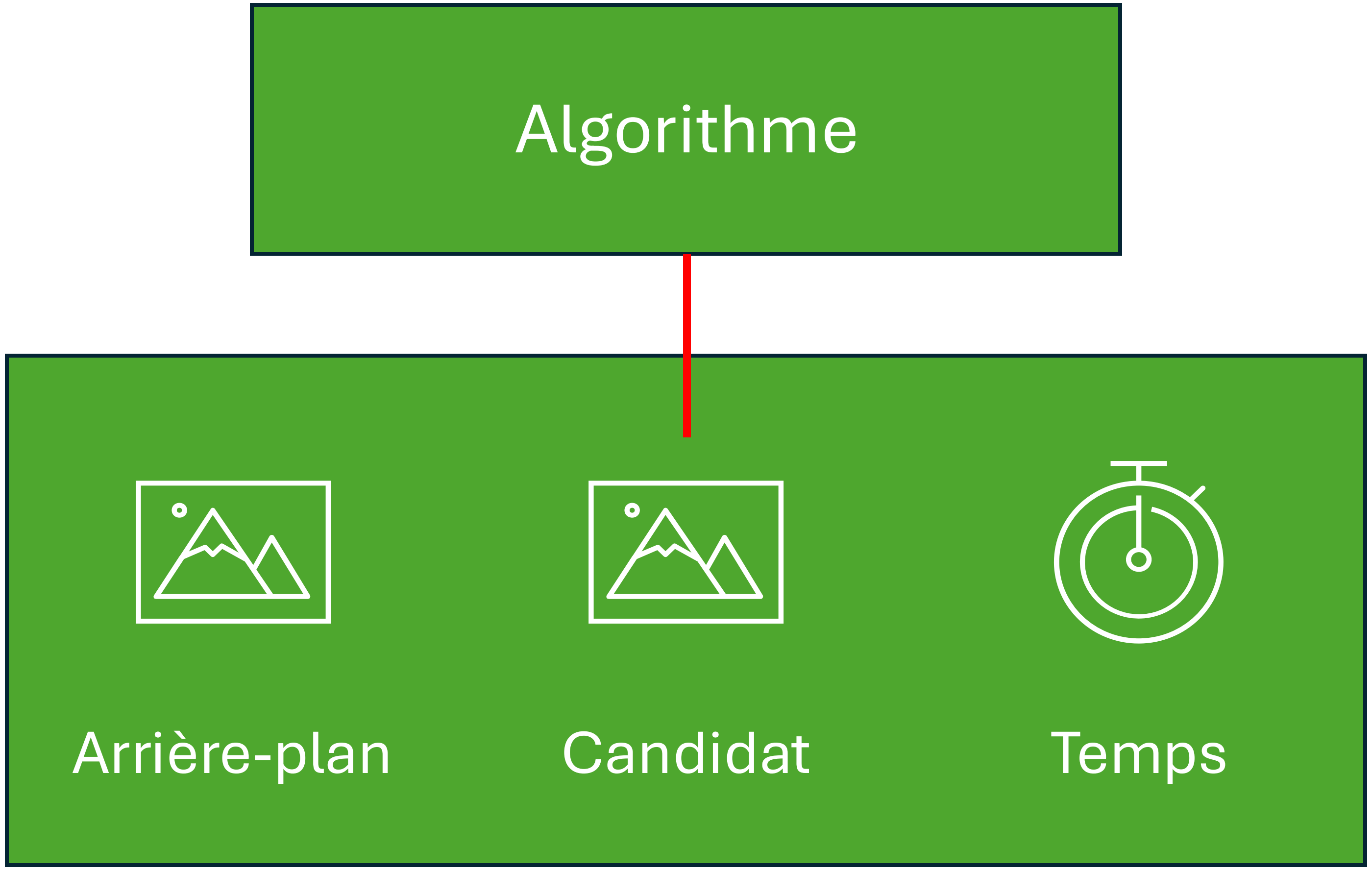


État interne

Estimation de l’arrière-plan

Shared Memory ?

Lecture	Écriture
0 à 1	0 à 1

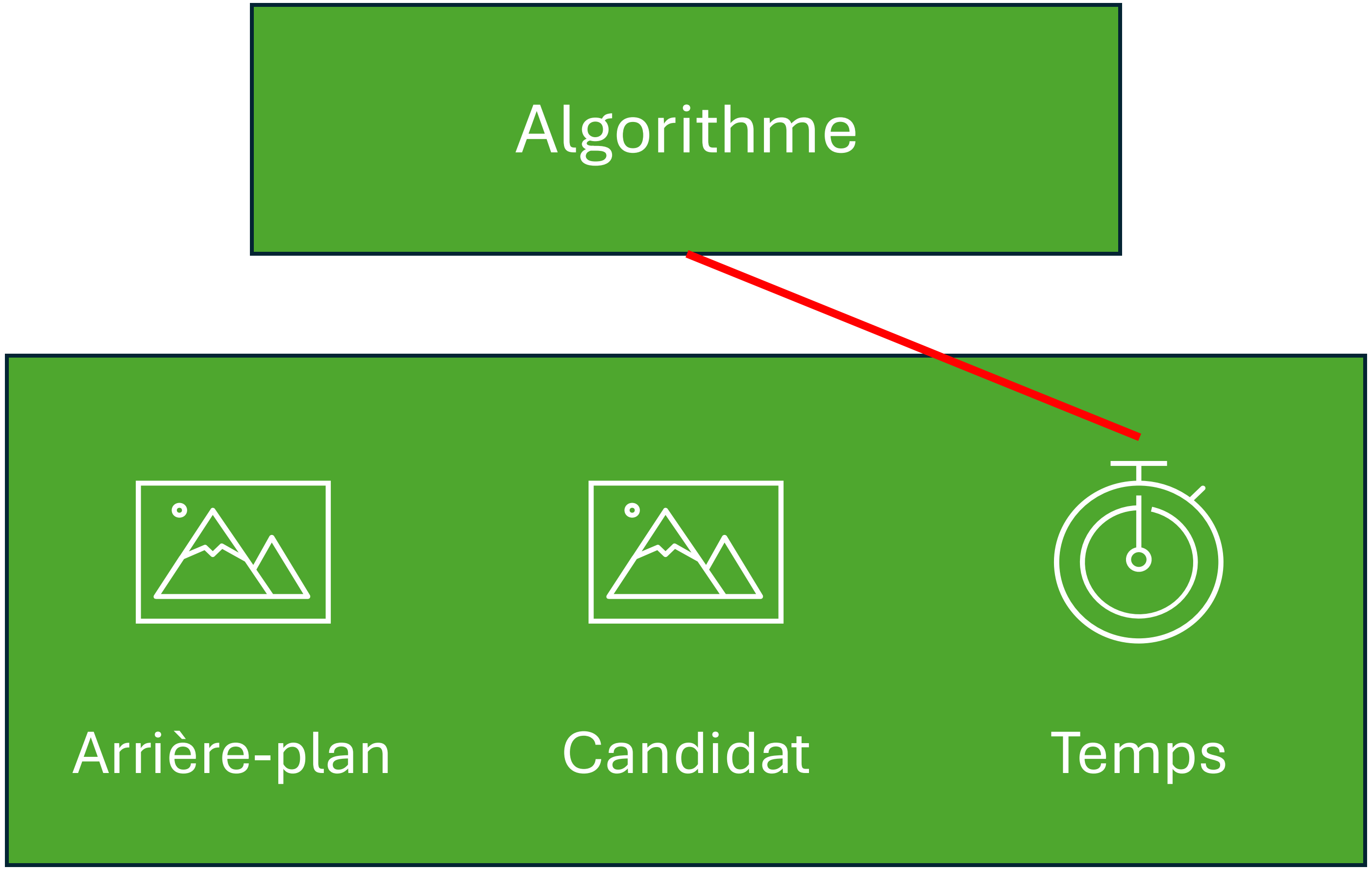


État interne

Estimation de l'arrière-plan

Shared Memory ?

Lecture	Écriture
0 à 1	1

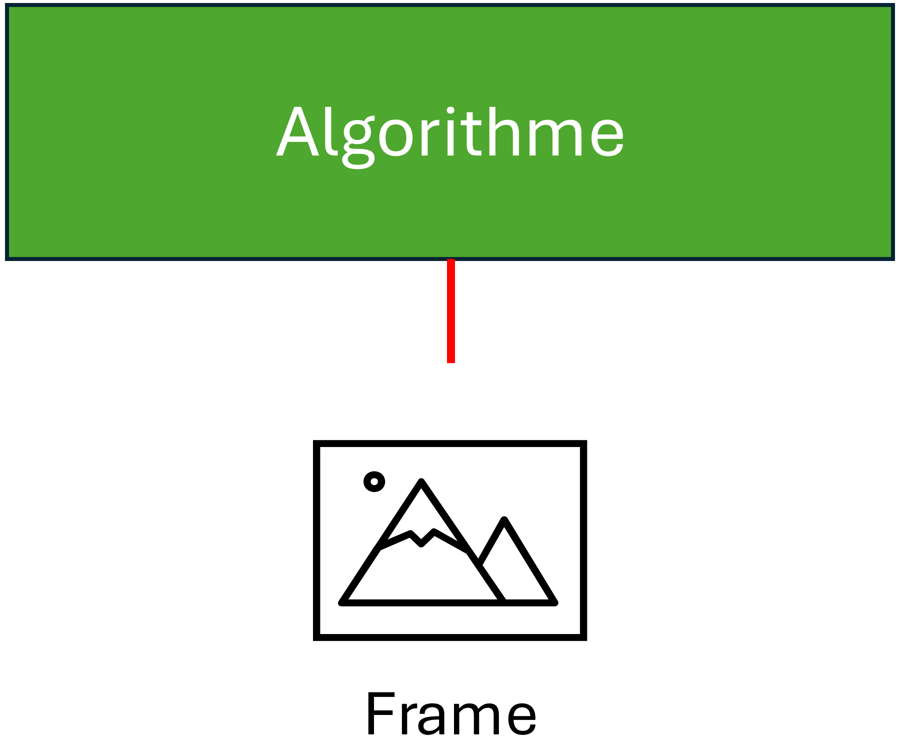


État interne

Estimation de l’arrière-plan

Shared Memory ?

Lecture	Écriture
1	0



Estimation de l'arrière-plan

Algorithme

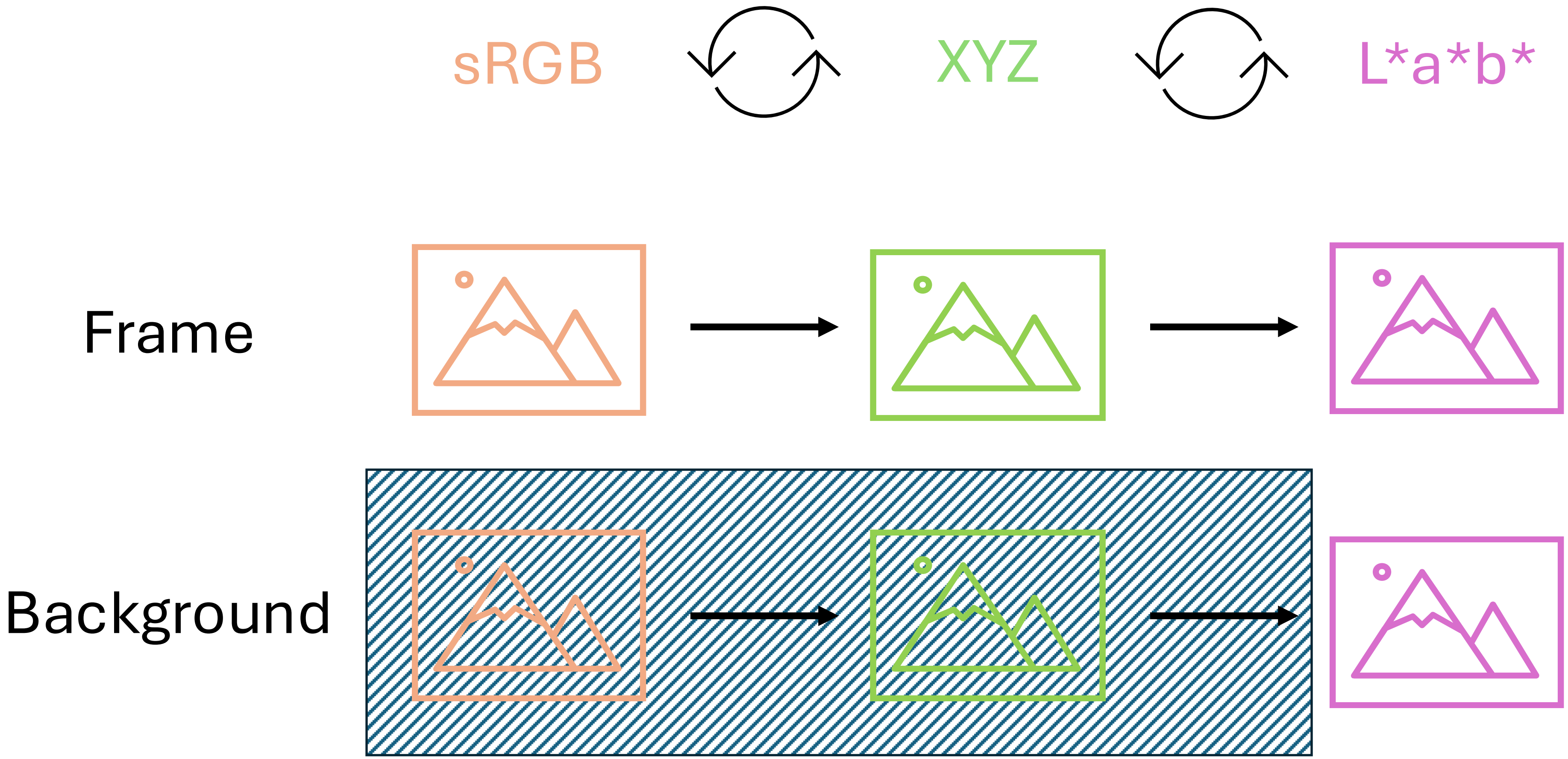
Shared Memory ?

Estimation de l’arrière-plan

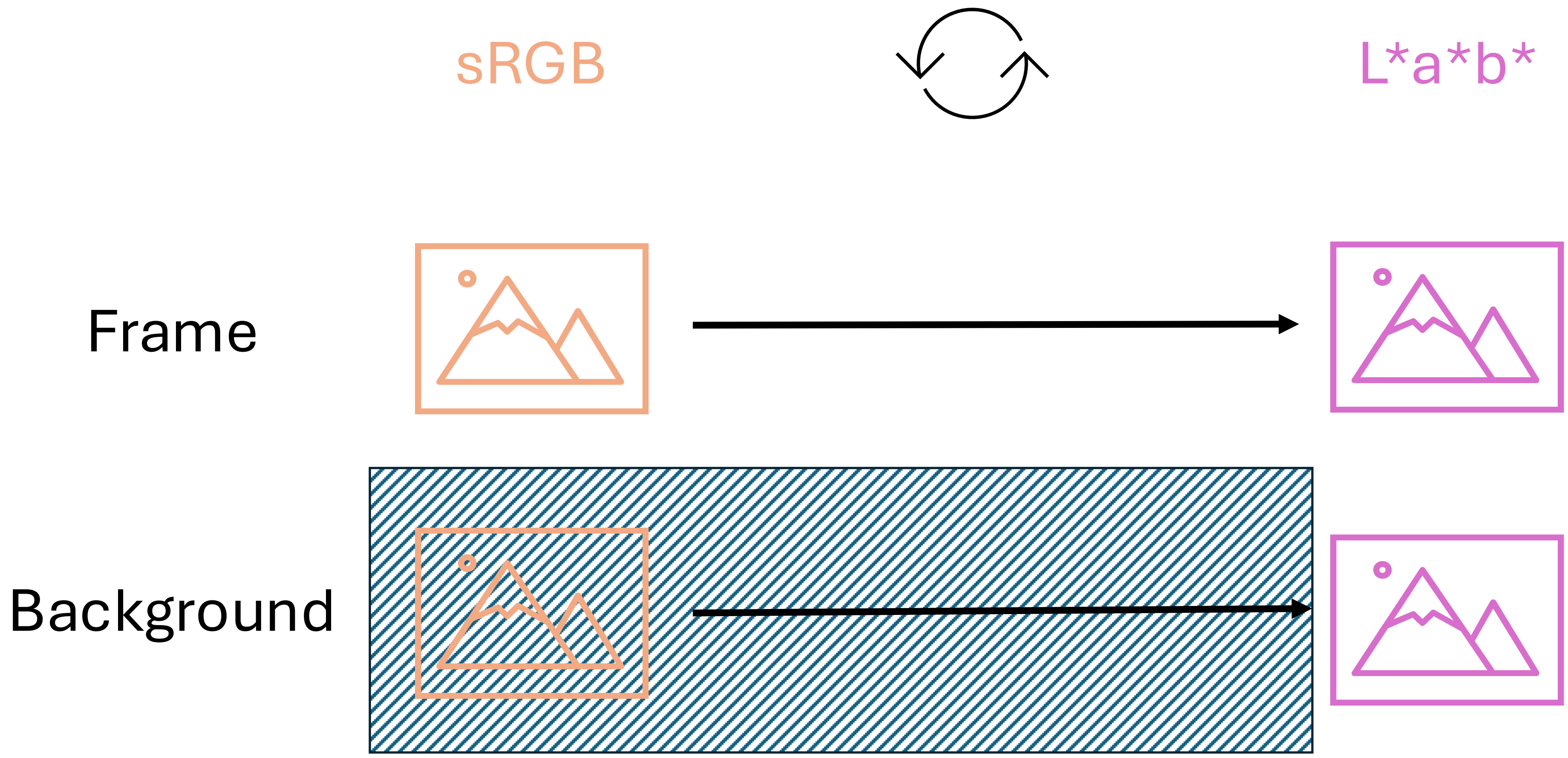
Algorithme

Shared Memory X

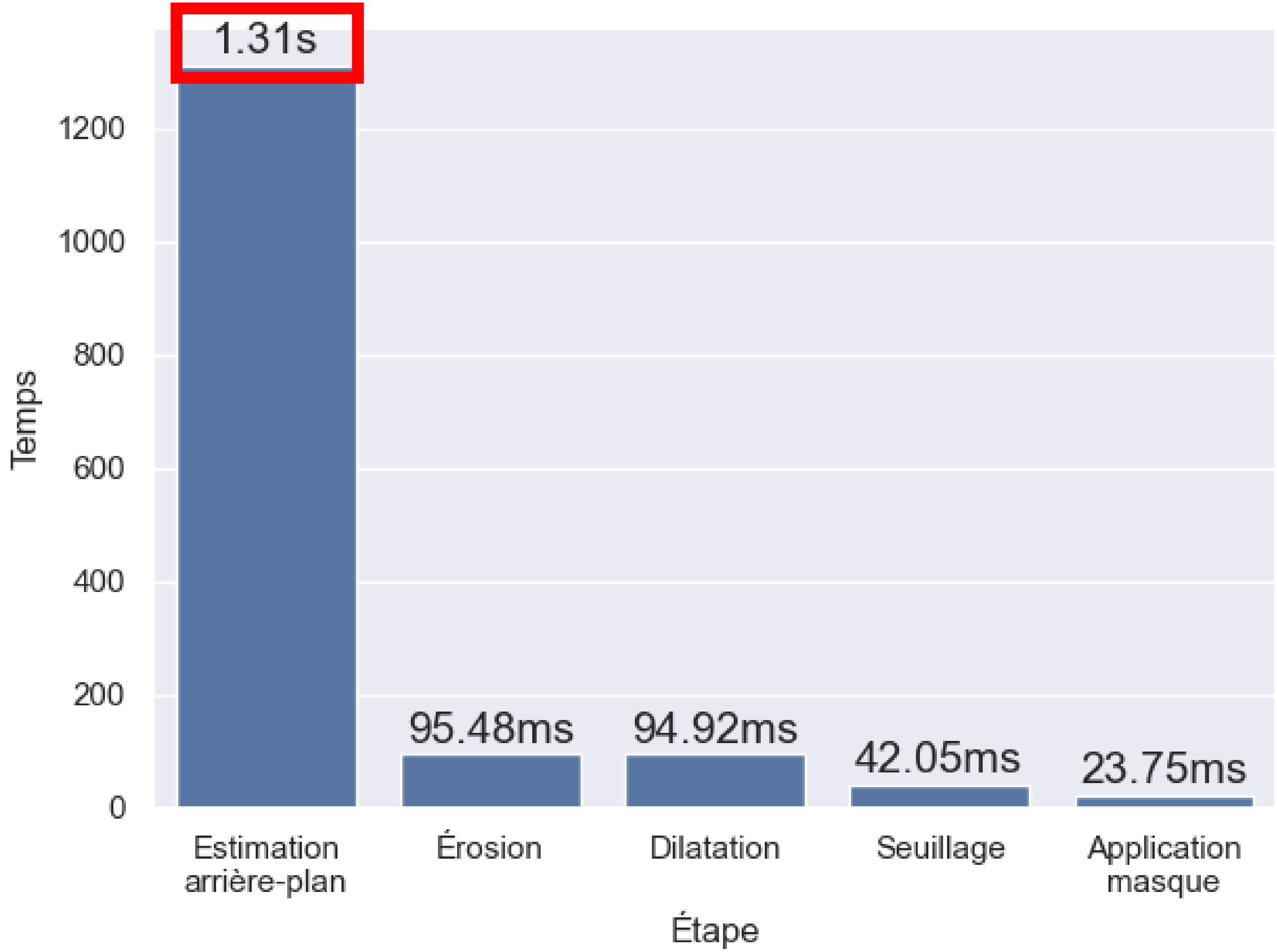
Estimation de l’arrière-plan



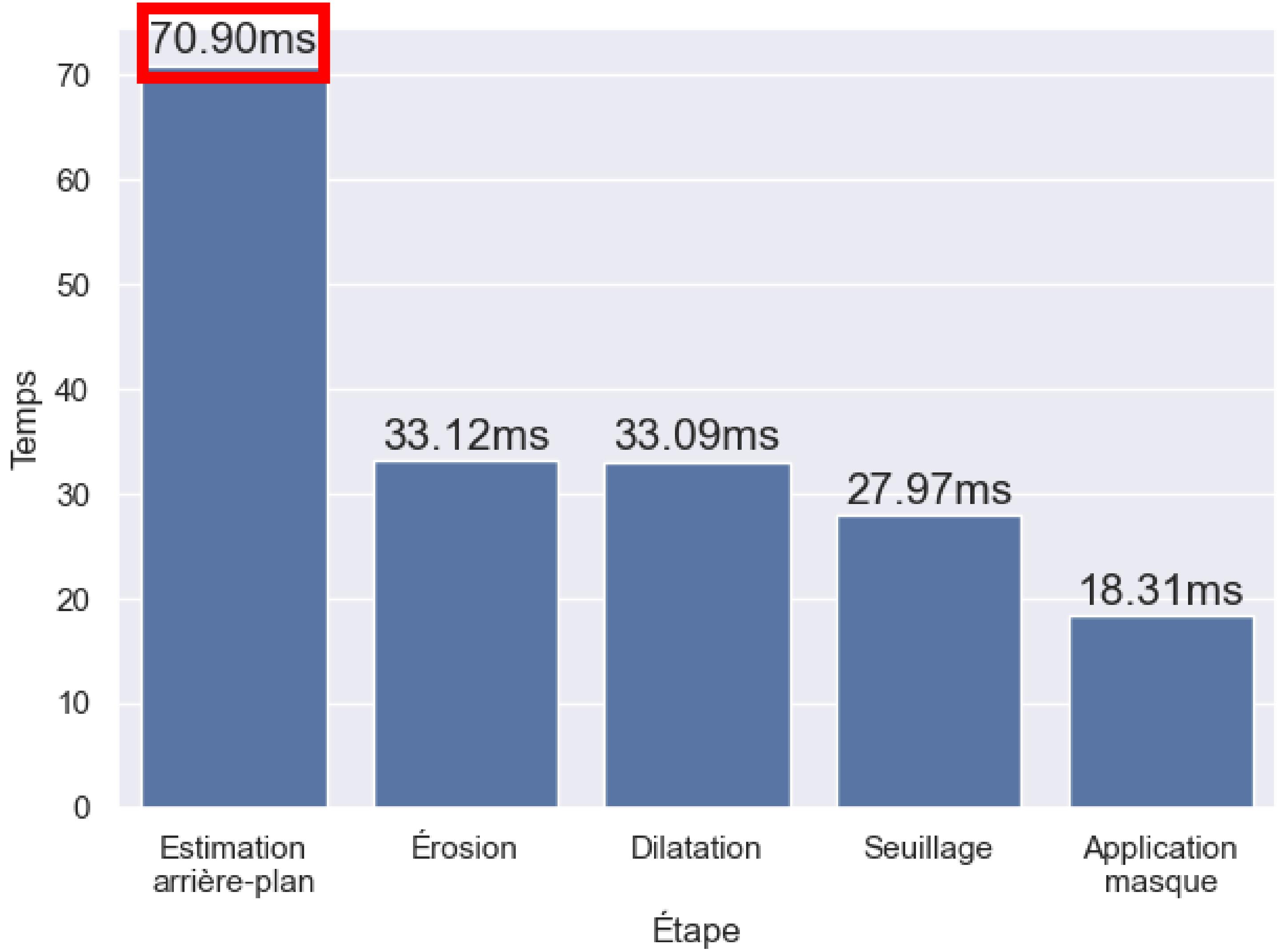
Estimation de l’arrière-plan



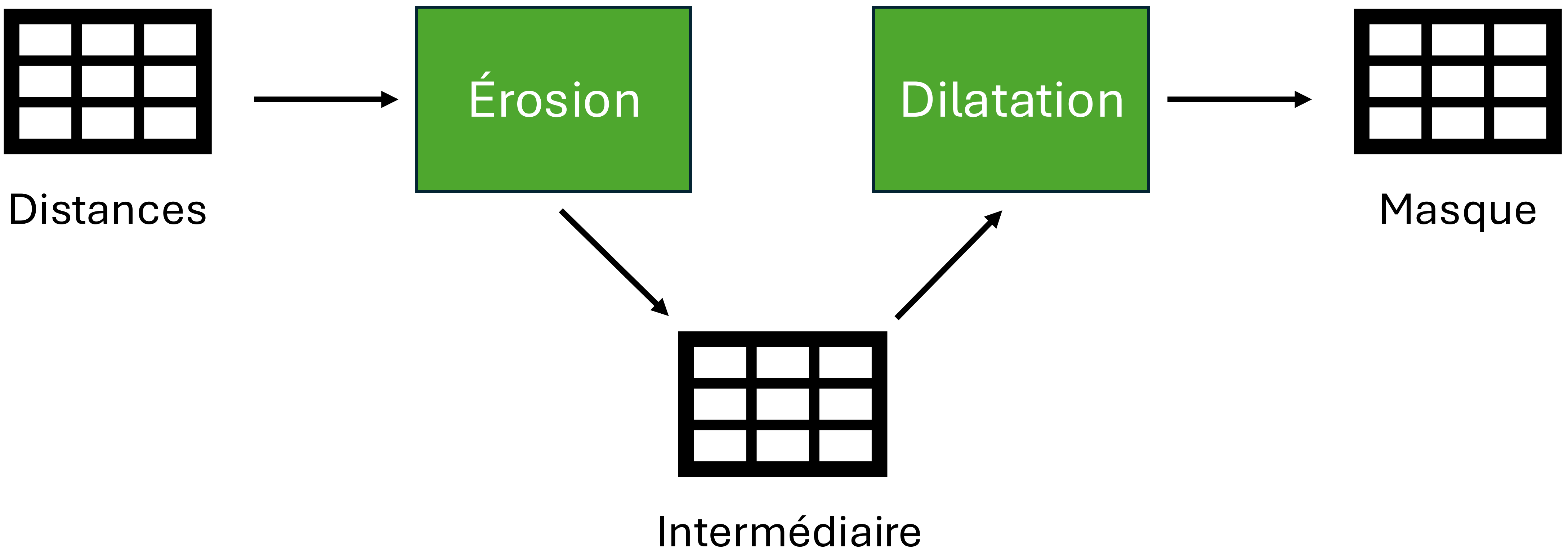
Estimation de l’arrière-plan



Estimation de l'arrière-plan



Ouverture morphologique



Ouverture morphologique

1	2	1	3	2
2	3	2	1	3
1	4	1	2	1
1	3	2	1	2
2	1	2	1	3

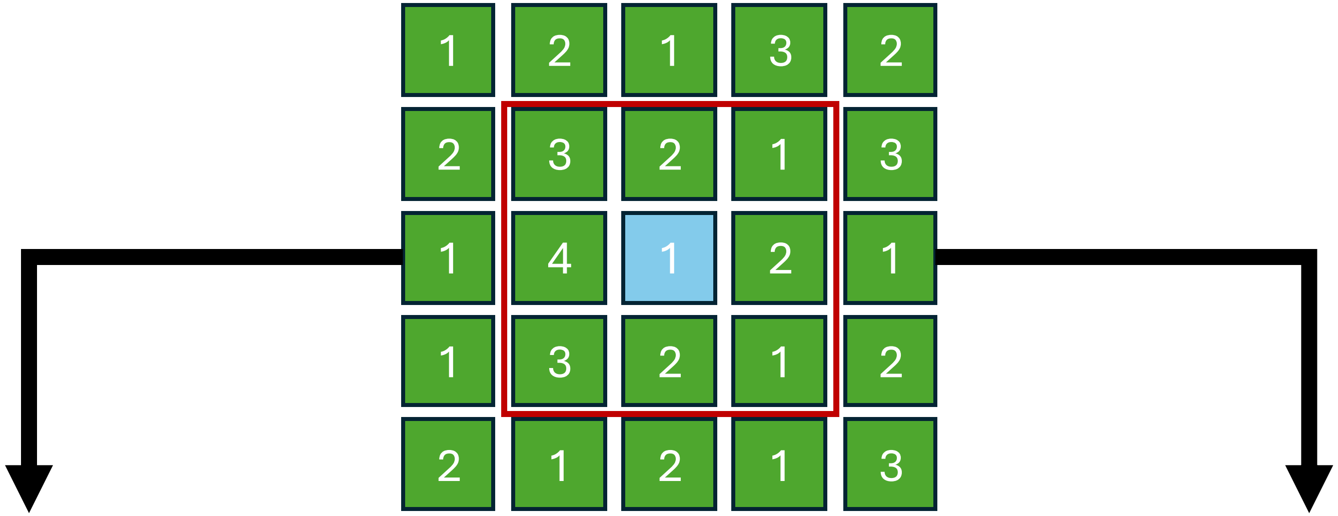
Ouverture morphologique

1	2	1	3	2
2	3	2	1	3
1	4	1	2	1
1	3	2	1	2
2	1	2	1	3

Ouverture morphologique

1	2	1	3	2
2	3	2	1	3
1	4	1	2	1
1	3	2	1	2
2	1	2	1	3

Ouverture morphologique



Erosion

Dilatation

Minimum : 1

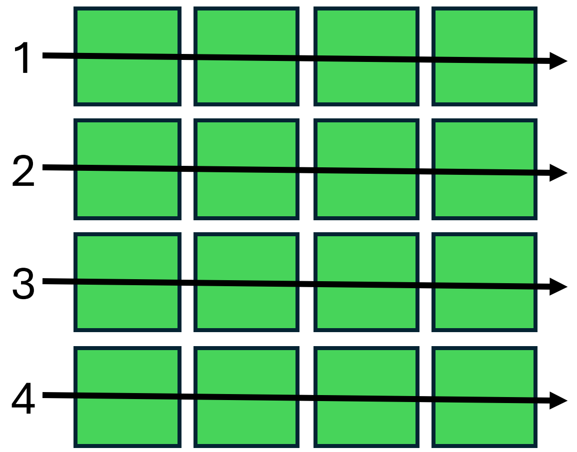
Maximum : 4

Ouverture morphologique – GPU

Processus Pixel Wise

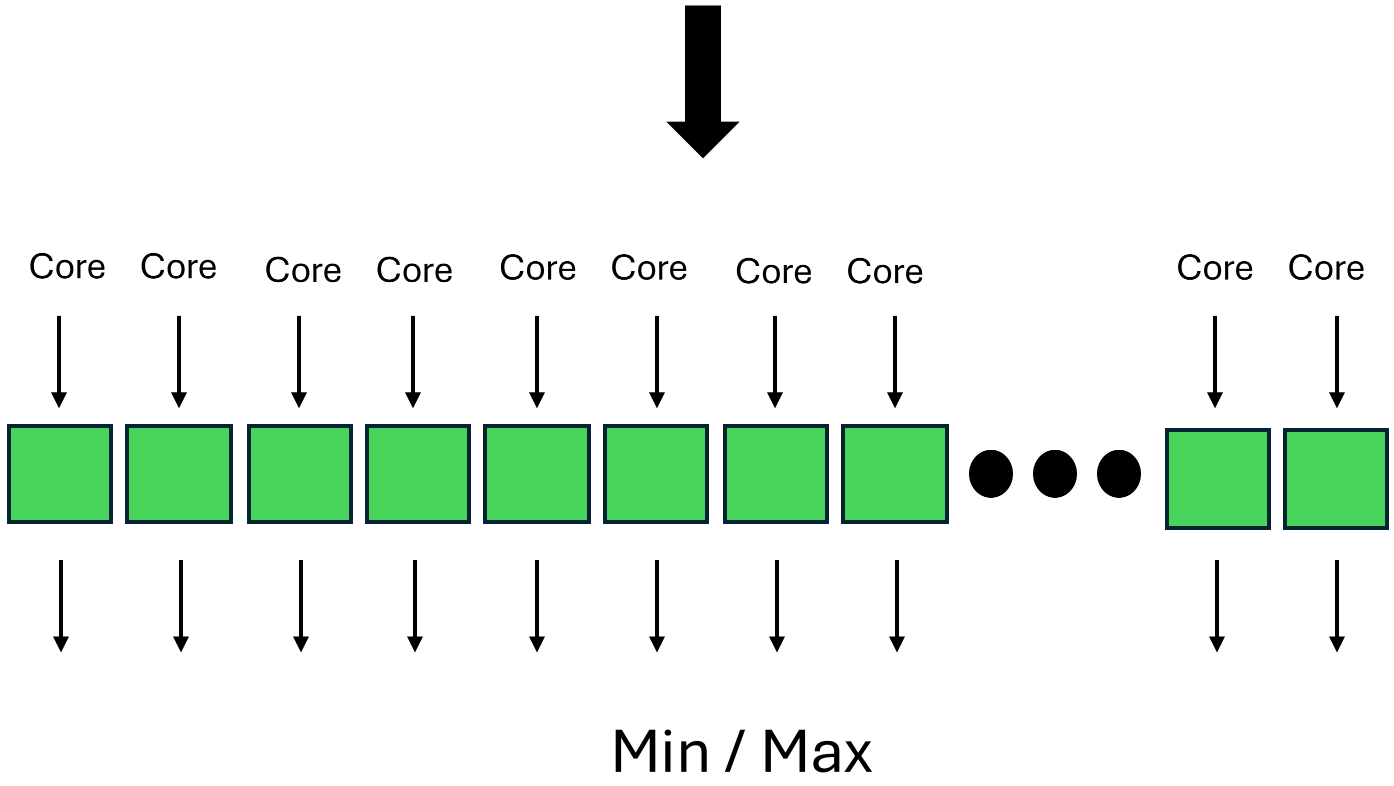
Ouverture morphologique – GPU

Processus Pixel Wise



Ouverture morphologique – GPU

On peut donc paralléliser :
On va donner pour chaque core un pixel



Ouverture morphologique – Optimisation

Analysons les accès mémoires

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ouverture morphologique – Optimisation

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ouverture morphologique – Optimisation

2	2	1	0	0
2	2	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ouverture morphologique – Optimisation

2	3	2	1	0
2	3	2	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ouverture morphologique – Optimisation

2	3	3	2	1
2	3	3	2	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

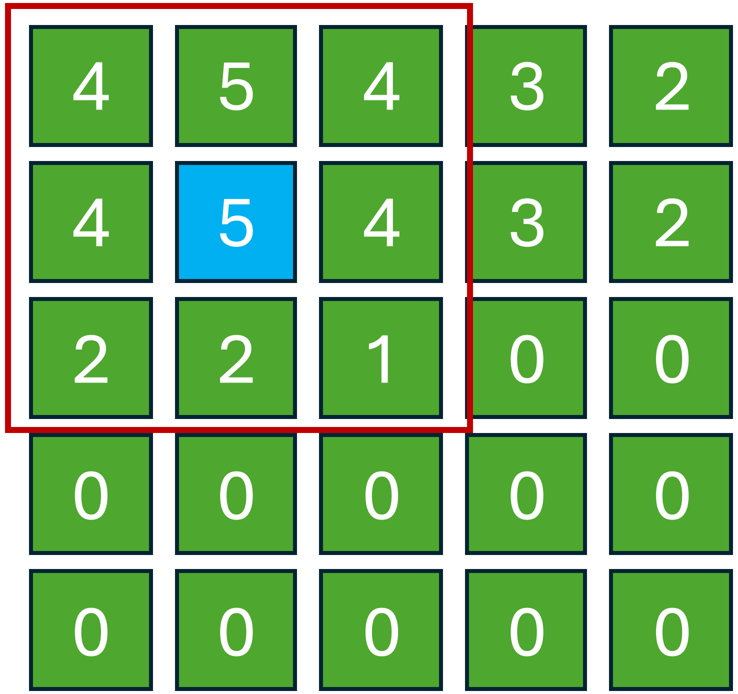
Ouverture morphologique – Optimisation

2	3	3	3	2
2	3	3	3	2
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ouverture morphologique – Optimisation

3	4	3	3	2
3	4	3	3	2
1	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

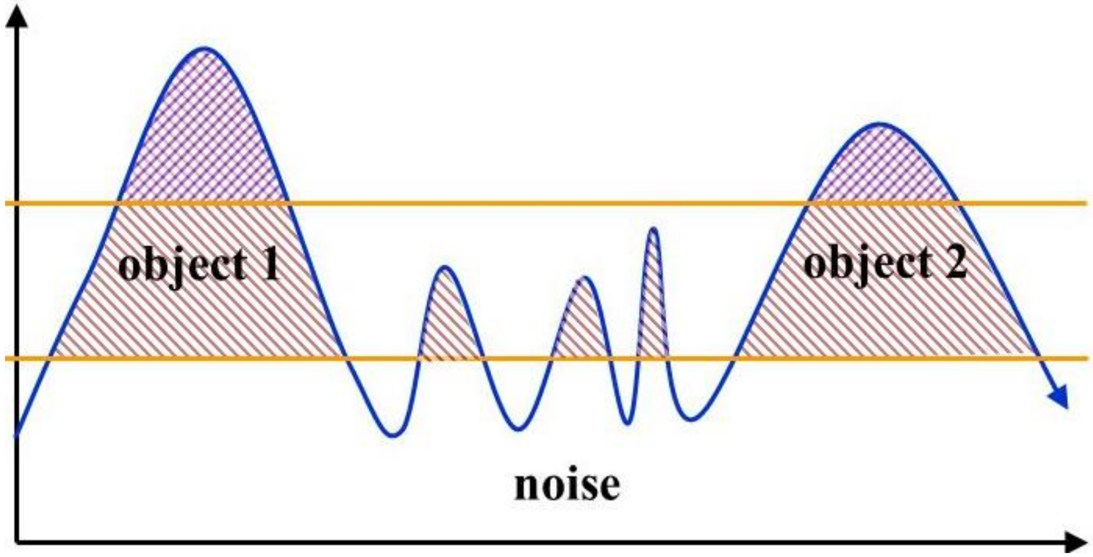
Ouverture morphologique – Optimisation



Beaucoup d’accès en lecture/écriture dans la mémoire globale
Optimisation : Utiliser la mémoire partagée

Seuillage hystérésis

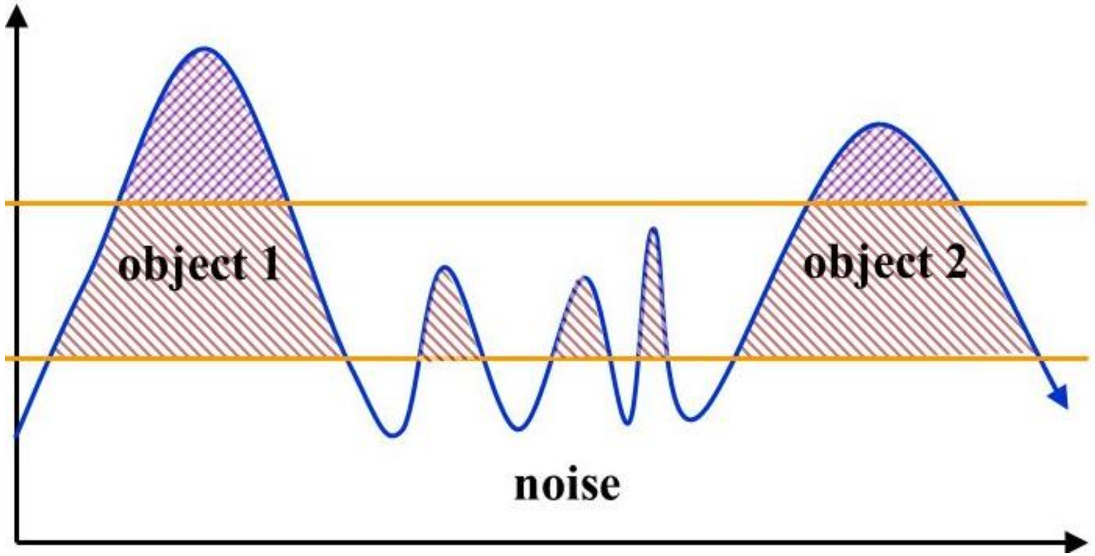
- Seuil Haut
- Seuil Bas
- Propagation



Seuillage hystérésis

- Seuil Haut
- Seuil Bas
- Propagation

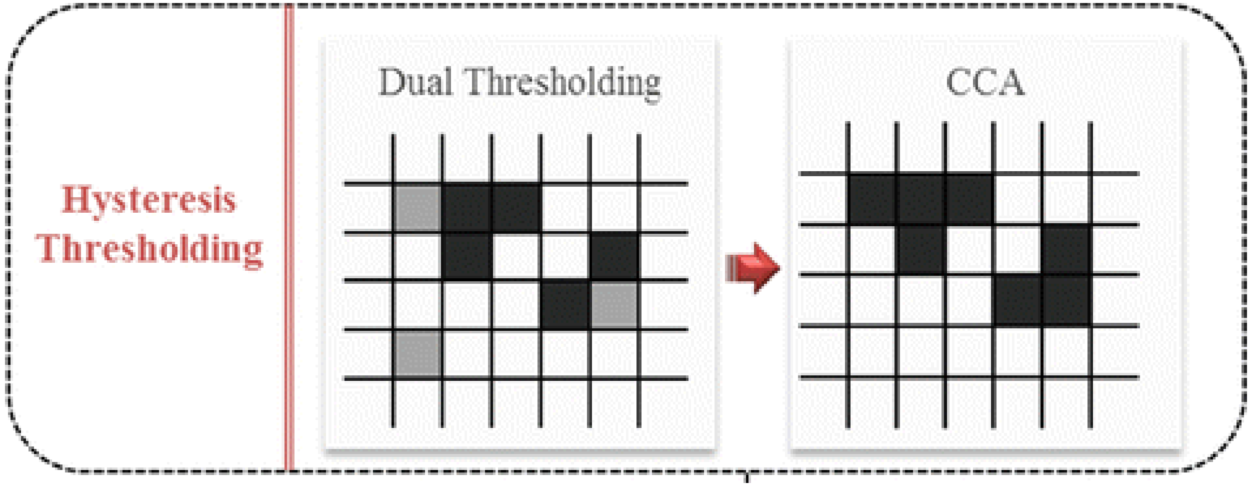
- Réduction du bruit (Fausse detection)
- Lissage des contours
- Flexibilité grâce aux seuils



Seuillage hystérésis

- Traitement des pixels
- Utilisation de 3 images
- Propagation
  - Voisinage
  - Limitation ?

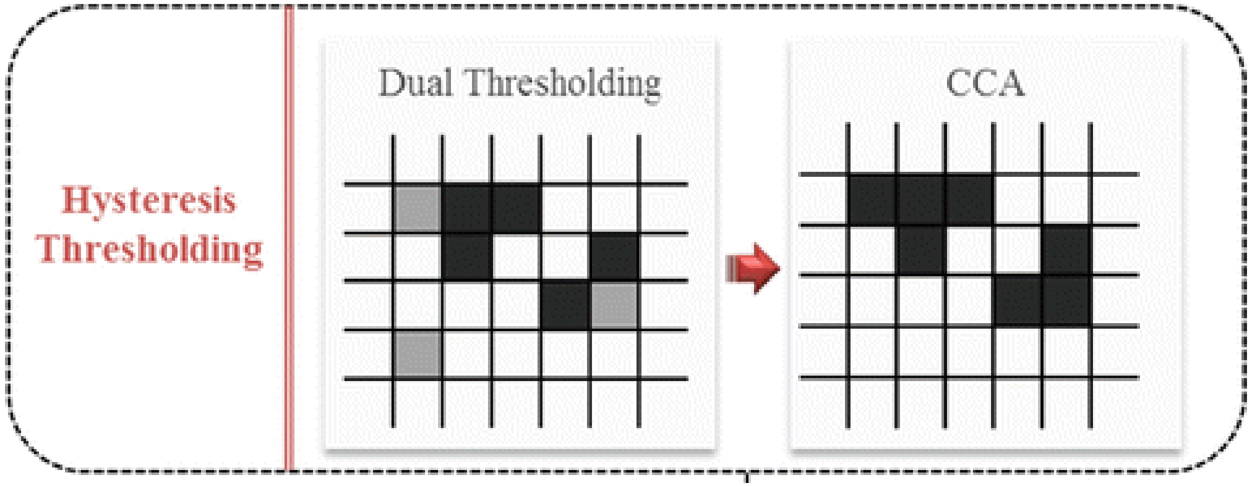
CPU



Seuillage hystérésis

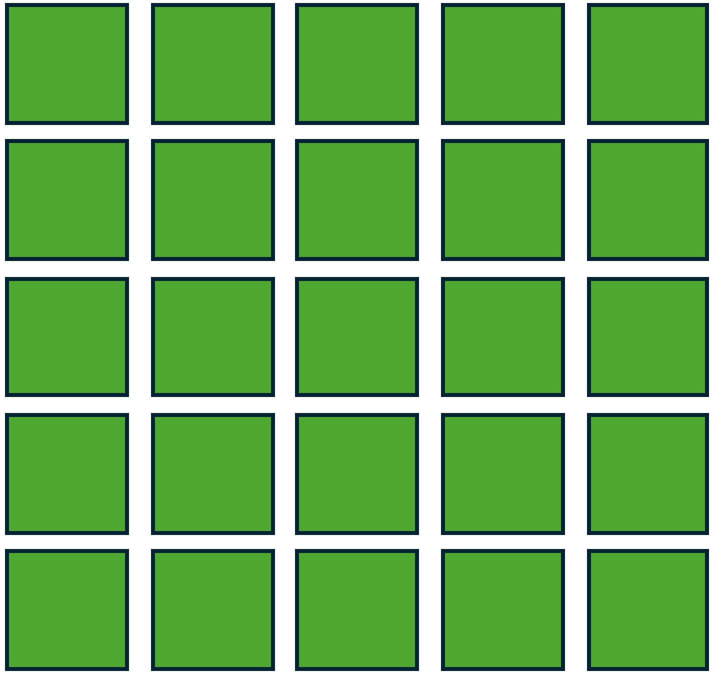
GPU

- Parallélisation
- Traitement individuel des pixels
- Utilisation de 2 images



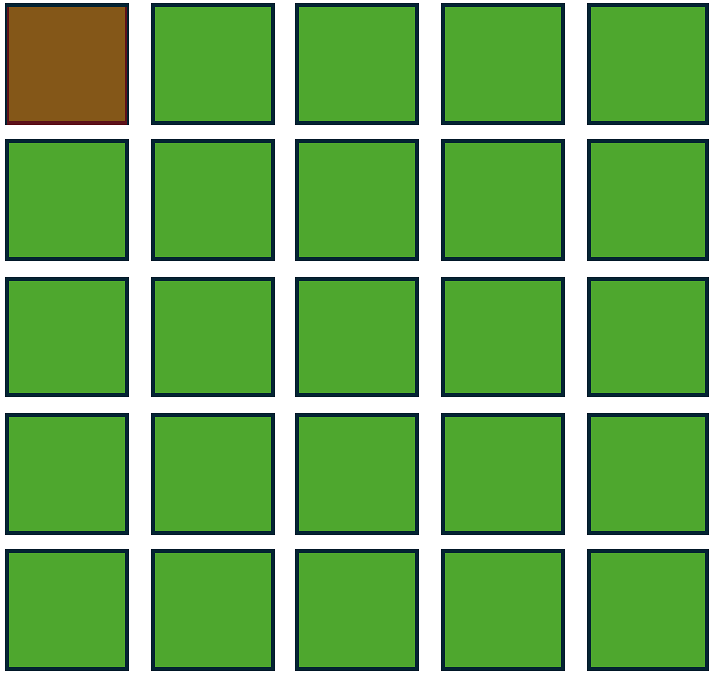
Application du masque

Application du masque



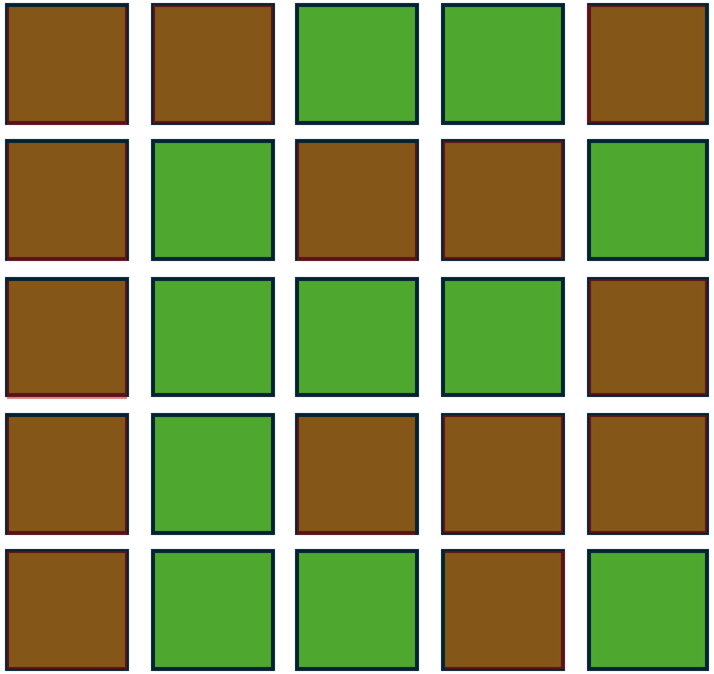
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0

Application du masque



1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0

Application du masque



1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0

Démonstration